

Svolgimento tema d'esame 8 giugno 2018

Relazioni per un seriale: $\underline{Q}_i = \underline{D}_i^T \underline{w}_0$, $\underline{w}_0 \in \mathbb{R}^6$, $\underline{D}_i \in \mathbb{R}^6$, $\underline{Q}_i \in \mathbb{R}$
($i = 1, \dots, m_s$)

con $\underline{w}_0$ mrreuch all'end effector.

$\underline{D}_i$ colonna i -esima del Jacobiano.

$\underline{Q}_i$ coppia al giunto i -esimo.

$$d\underline{s}_0 = \sum_{i=1}^{m_s} \underline{D}_i d\underline{q}_i, \quad d\underline{s}_0 \in \mathbb{R}^6, \underline{D}_i \in \mathbb{R}^6, d\underline{q}_i \in \mathbb{R}$$

($i = 1, \dots, m_s$)

con $d\underline{s}_0$ spostam./rotaz. elementate all'end effector.

$\underline{D}_i$ colonna i -esima del Jacobiano.

$d\underline{q}_i$ rotazione del giunto i -esimo.

Relazioni per un parallelo: $\underline{w}_0 = \sum_{i=1}^{m_p} \underline{U}_i \underline{Q}_i$, $\underline{w}_0 \in \mathbb{R}^6$, $\underline{U}_i \in \mathbb{R}^6$, $\underline{Q}_i \in \mathbb{R}$

con $\underline{w}_0$ mrreuch sul coupler.

$\underline{U}_i$ colonna i -esima dell'anti-Jacobiano (base del mrreuch).

$\underline{Q}_i$ forza nell'attuatore della gamba i -esima.

$$d\underline{q}_i = \underline{U}_i^T d\underline{s}_0, \quad d\underline{s}_0 \in \mathbb{R}^6, \underline{U}_i \in \mathbb{R}^6, d\underline{q}_i \in \mathbb{R}$$

($i = 1, \dots, m_p$)

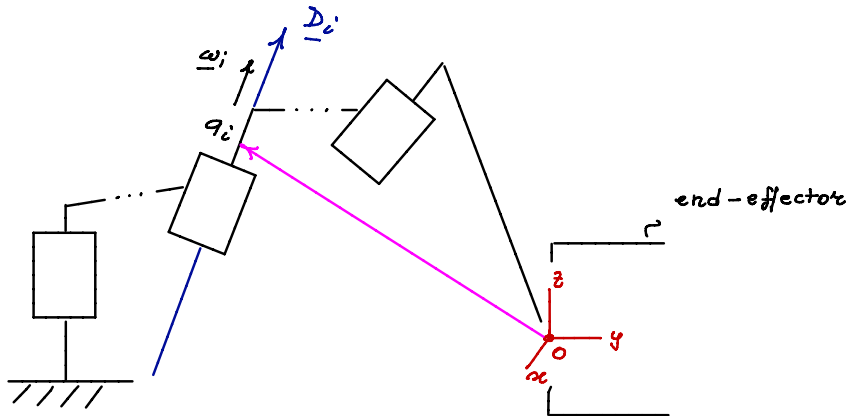
con $d\underline{s}_0$ spostam./rotaz. elementate del coupler

$\underline{U}_i$ colonna i -esima dell'anti-Jacobiano

$d\underline{q}_i$ elongazione elementate dell'attuatore su gamba i .

(i) formula generica per $\underline{D}_i$

a) $\underline{D}_i$ altro non è che la colonna i -esima del Jacobiano del seriale che utilizza come polo l'origine del s.d.r. introdotto. Quindi:



$$\text{Dunque } \underline{D}_i = \begin{Bmatrix} -\underline{\omega}_i \times \underline{q}_i \\ \underline{\omega}_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \underline{\omega}_i \times (-\underline{q}_i) \\ \underline{\omega}_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \underline{q}_i \times \underline{\omega}_i \\ \underline{\omega}_i \end{Bmatrix}$$

con $\underline{q}_i$ vettore posizione di un punto arbitrario sull'asse del giunto rotoidale i -esimo.

$\underline{\omega}_i$ vettore dell'asse del giunto rotoidale i -esimo.

Dai vettori in forma invariante $\underline{D}_i$, $\underline{q}_i$ e $\underline{\omega}_i$ si arriva alle loro componenti considerando appunto le loro componenti nel sistema di riferimento introdotto. In particolare quindi:

$$[\underline{q}_i] = q_i ; [\underline{\omega}_i] = \omega_i ; [\underline{D}_i] = D_i = \begin{Bmatrix} q_i \times \omega_i \\ \omega_i \end{Bmatrix}$$

Dunque il ruolo del s.d.r. nella espressione di D_i è duplice: sia perché la sua origine è usata come polo del moto (ovvero rappresenta il polo rispetto al quale si calcola il momento del vettore dell'asse nella interpretazione con coordinate di Plücker di una linea) e sia perché è in esso che si definiscono le componenti dei vari vettori e vortici.

b) la forma generica per la base del braccio $\underline{U}_i$ rappresenta il braccio che può essere applicato da ciascuna gamba i -esima al coupler quando la forza Q_i nell'attuatore è unitaria.

$$\underline{U}_i = \left\{ \begin{array}{l} \underline{e}_i \\ q_i \times \underline{e}_i \end{array} \right\}$$

con $\underline{e}_i$ vettore nella direzione della coppia prismatica

q_i vettore posizione di un punto arbitrario sull'asse dello stelo dell'attuatore

Analogo duplice ruolo giocato dal sistema di riferimento.

(ii)

Dunque per un seriale:

$$\underline{J} = [\underline{D}_1 \ \underline{D}_2 \ \dots \ \underline{D}_i \ \dots \ \underline{D}_{m_s}] \in \mathbb{R}^{6 \times m_s}$$

$$\underline{J}^T = \left\{ \begin{array}{c} \underline{D}_1^T \\ \vdots \\ \underline{D}_i^T \\ \vdots \\ \underline{D}_{m_s}^T \end{array} \right\} \in \mathbb{R}^{m_s \times 6}$$

con

$$d\underline{s}_0 = \underline{J} \, d\underline{q}$$

e

$$\underline{Q} = \underline{J}^T \underline{w}_0 \quad (Q_i = \underline{D}_i^T \underline{w}_0)$$

e per un parallelo:

$$\underline{H} = [\underline{U}_1 \ \underline{U}_2 \ \dots \ \underline{U}_i \ \dots \ \underline{U}_{m_p}] \in \mathbb{R}^{6 \times m_p}$$

$$\underline{H}^T = \left\{ \begin{array}{c} \underline{U}_1^T \\ \vdots \\ \underline{U}_i^T \\ \vdots \\ \underline{U}_{m_p}^T \end{array} \right\} \in \mathbb{R}^{m_p \times 6}$$

$$\underline{w}_0 = \underline{H} \, \underline{Q}$$

e

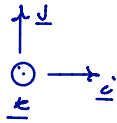
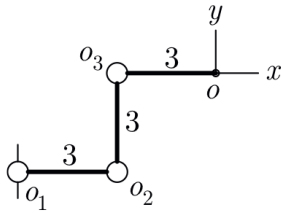
$$d\underline{q} = \underline{H}^T d\underline{s}_0 \quad (dq_i = \underline{U}_i^T d\underline{s}_0)$$

Dunque $\underline{J}$ mappa rotazioni elem. ai giunti in spostam. generalizzati all'end effector, $\underline{J}^T$ braccio all'end effector in coppie ai giunti.

L'anti-Jacobiano $\underline{H}$ mappa intensità di forze negli attuatori lineari delle gambe in braccio risultante sul coupler. $\underline{H}^T$ mappa lo spostam. generalizzato dell'end effector in elongazioni

dei giunti prismatici degli attuatori delle gambe.

(iii) Calcolo delle q_i precedenti per i casi di Fig. 1 (S1-p1)
SERIALE



$$\mathcal{Y} = \begin{Bmatrix} \frac{k \times o_1 o}{k} & \frac{k \times o_2 o}{k} & \frac{k \times o_3 o}{k} \\ -3\frac{e}{k} + 6\frac{d}{k} & -3\frac{e}{k} + 3\frac{d}{k} & 3\frac{d}{k} \end{Bmatrix}$$

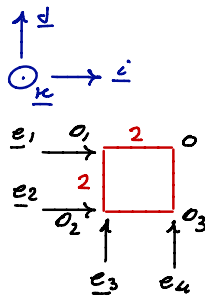
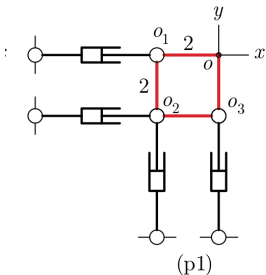
Dunque in componenti con $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ si ha;

$$\mathcal{Y} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

La versione ridotta per una analisi piana risulta in $\bar{\mathcal{Y}} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

$$\bar{\mathcal{Y}} = \begin{Bmatrix} -3 & -3 & 0 \\ 6 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{Bmatrix} \quad \text{eliminando da } \mathcal{Y} \text{ le righe 3, 4 e 5.}$$

PARALLELO



$$H = \begin{Bmatrix} \frac{e_1}{o o_1 \times e_1} & \frac{e_2}{o o_2 \times e_2} & \frac{e_3}{o o_3 \times e_3} & \frac{e_4}{o o_4 \times e_4} \\ \frac{d}{0} & \frac{d}{2k} & \frac{d}{-2k} & \frac{d}{0} \end{Bmatrix}$$

Dunque i componenti con $H \in \mathbb{R}^{6 \times 4}$ si ha:

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Versione ridotta per analisi piana risulta in $\bar{H} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$

$$\bar{H} = \left\{ \begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{matrix} \right\}$$

Punto iv) già compreso nella precedente analisi.

v) Matrice di cedevolezza $F_q \in \mathbb{R}^{n_s \times m_s}$ per il seriale (S2) è tale che $d\underline{q} = F_q d\underline{Q}$. Dunque a fronte di una variazione elementare di coppia ai giunti $d\underline{Q}$ si ha una variazione elementare di config. in termini di angoli di giunto pari a $d\underline{q}$.

Tale matrice nel caso in esame risulta banalmente:

$$F_q = \left\{ \begin{matrix} 1/k & 0 & 0 \\ 0 & 1/k & 0 \\ 0 & 0 & 1/k \end{matrix} \right\} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad \text{essendo } m_s = 3.$$

Per il seriale andiamo cercando $F_o \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ tale che $d\underline{S}_o = F_o d\underline{w}_o$. Si ha:

$$d\underline{S}_o = \mathcal{J} d\underline{q} = \mathcal{J} F_q d\underline{Q} = \mathcal{J} F_q \mathcal{J}^T d\underline{w}_o =: F_o d\underline{w}_o$$

(essendo: $d\underline{q} = F_q d\underline{Q}$ e $d\underline{Q} = \mathcal{J}^T d\underline{w}_o$)

Dunque: $F_o = \mathcal{J} F_q \mathcal{J}^T$. Questa matrice di cedevolezza nello spazio operativo riassume l'effetto del seriale, i cui giunti sono elastici, in termini di spostam. e rotazione all'end effector quando all'end effector è applicato un mench $d\underline{w}_o$.

La matrice di rigidità K_q delle gambe del parallelo (p_2) è tale che $d\underline{Q} = K_q d\underline{q}$. A fronte di una variazione di elongazione delle gambe del parallelo $d\underline{q}$ si ha una variazione delle forze nelle molle lineari delle gambe pari a $d\underline{Q}$.

Banalmente si ha:

$$K_q = \begin{Bmatrix} k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \text{ essendo } m_p = 4.$$

Per il parallelo andiamo cercando $K_0 \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ tale che $d\underline{m}_0 = K_0 d\underline{s}_0$.

Si ha dunque:

$$d\underline{m}_0 = H d\underline{Q} = H K_q d\underline{q} = H K_q H^T d\underline{s}_0 =: K_0 d\underline{s}_0$$

(essendo $d\underline{Q} = K_q d\underline{q}$ e $d\underline{q} = H^T d\underline{s}_0$)

Dunque: $K_0 = H K_q H^T$. La matrice di rigidità del parallelo è una trasformazione per congruenza mediante l'auto-Valore della matrice di rigidità dei giunti delle gambe. Questa espressione consente di rispondere alla domanda di quanto debba essere variato il braccio ($d\underline{m}_0$) a fronte di una variazione di traslazione e rotazione ($d\underline{s}_0$) del coplex.

Calcoli numerici;

SERIALE;

$$F_0 = J F_q J^T = \begin{Bmatrix} -3 & -3 & 0 \\ 6 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1/k & 0 & 0 \\ 0 & 1/k & 0 \\ 0 & 0 & 1/k \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} -36 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -33 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{k} \begin{Bmatrix} 18 & -27 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ -27 & 54 & 0 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 12 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{Bmatrix}$$

PARALLELO :

$$K_0 = H K_g H^T = \begin{Bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$

$$= k \begin{Bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{Bmatrix}$$

vi) ? Rank (F_0) per (82)? F_0 ha un nullo?

rank(F_0) = 3 ed evidentemente F_0 ha un nullo di dimensione 3.
Una base del nullo di F_0 riguarda;

$$N(F_0) = \text{span} \left(\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \right)$$

con i vettori della base (una forza pura lungo asse z e due coppie pure una attorno ad asse x e l'altra attorno ad asse y) che sono evidentemente interpretabili come dei mruch strutturali ovvia $\underline{m}_m$: $F_0 \underline{m}_m = \mathcal{J} F_g \mathcal{J}^T \underline{m}_m = \underline{0}$

$$\text{e avendo } \mathcal{J}^T \underline{m}_m = \underline{0}$$

le termini di debolezza Cartesiana $F_0 \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$, le direzioni $\underline{m}_m$ indicano quelle in cui la rigidità è infinita, infatti

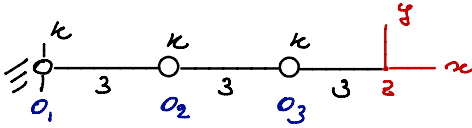
$$\underline{0} = F_0 \underline{m}_m \quad \hookrightarrow \neq \underline{0}$$

↓
Spostare
generalizzato
dell'end effector
è nullo!

È ovvio che un qualunque
mruch $\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ così che è una
 $\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$ forza lungo z

applicata ovunque è strutturale
ed è ottenibile come combinazione lineare
dei mruch della base suscitata,

È quindi immediato vedere che $\text{rank}(F_0)$ si riduce ulteriormente in condizioni singolari per le seriali, e se seriali fosse in questa configurazione:



$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\ \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

In questa config. $\text{rank}(F_0) = 2$ e si ha

$$N(F_0) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

si è aggiunto ↗

un vettore strutturale che è una forza nella direzione di distensione del braccio (direzione x in questo caso)

Per Esercizio 2 vedere dispense del corso